ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

FRACCIONES ALGEBRAICAS

6. FRACCIONES ALGEBRAICAS

Se llama fracción algebraica a toda expresión de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$, donde P(x) y Q(x) **son polinomios.** La variable x puede tomar cualquier valor real, siempre que no anule al denominador.

6.1 SIMPLIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN ALGEBRAICA

Para simplificar una fracción algebraica se debe considerar lo siguiente:

- Si el numerador y el denominador son monomios, se simplifican los factores comunes.
- Si el numerador y/o denominador no son monomios, se factoriza el numerador y/o el denominador y se simplifican los factores comunes.

EJERCICIOS

1. Si a y b son distintos de cero, entonces $\dfrac{2a^2b}{\frac{1}{3}a^{-1}b^2} =$

2. Si $m \neq n$, entonces $\dfrac{9m-9n}{3n-3m} =$

3. Si $x \neq 0$, entonces $\dfrac{x^a+x^a}{x^a+x^a+x^a} =$

4. Si $x \neq 0$, entonces $\dfrac{20x-16x^2}{4x} =$

5. Si $x \neq 6$, entonces $\dfrac{x^2 - 36}{x - 6} =$

6. Si $a \neq 2$ y $a \neq -2$, entonces $\dfrac{a^2 - 4a + 4}{a^2 - 4} =$

7. Si $x^2 + x - 12 \neq 0$, entonces $\dfrac{x^3 - 9x}{x^2 + x - 12} =$

8. Si $x^2 + 2x - 24 \neq 0$, entonces $\dfrac{x^2 + x - 30}{x^2 + 2x - 24} =$

9. Si $m \neq \pm 3$, entonces $\dfrac{m^2 - 6m + 9}{m^2 - 9} =$

10. Si $x^2 + x - 6 \neq 0$, entonces $\dfrac{2x^2 - x - 6}{x^2 + x - 6} =$

11. Si $p \neq \dfrac{3}{4}$, entonces $\dfrac{12p^2 + 11p - 15}{16p^2 - 24p + 9} =$

12. Si $b^2 + bc + c^2 \neq 0$, entonces $\dfrac{b^3 - c^3}{b^2 + bc + c^2} =$

13. Si $x^2 + y^2 \neq xy$, entonces $\dfrac{x^3 + y^3}{3x^2 - 3xy + 3y^2} =$

14. Si $a \neq \pm 5$, entonces $\dfrac{a^3 - 125}{a^2 - 25} =$

15. Si $m \neq -6$, entonces $\dfrac{m^3 + 216}{m^2 + 12m + 36} =$

16. Si $t^3 + 64 \neq 0$, entonces $\dfrac{t^2 - 5t - 36}{t^3 + 64} =$

17. Si $x^3 \neq 27$, entonces $\dfrac{4x^2 - 17x + 15}{x^3 - 27} =$

18. Si $m \neq p$, entonces $\dfrac{mx + my - px - py}{m - p} =$

19. Si $q \neq -2$ y $q \neq -1$, entonces $\dfrac{q^4 + 8q + q^3 + 8}{q^2 + 3q + 2} =$

20. Si $a \neq b$, entonces $\dfrac{(a - b)^2 - 3a + 3b}{b - a} =$

Respuestas

1. $6a^3b^{-1}$	2. -3	3. $\frac{2}{3}$	4. $5 - 4x$	5. $x + 6$	6. $\frac{a-2}{a+2}$	7. $\frac{x^2+3x}{x+4}$	8. $\frac{x-5}{x-4}$	9. $\frac{m-3}{m+3}$	10. $\frac{2x+3}{x+3}$	11. $\frac{3p+5}{4p-3}$	12. $b - c$	13. $\frac{x+y}{3}$	14. $\frac{a^2+5a+25}{a+5}$	15. $\frac{m^2-6m+36}{m+6}$	16. $\frac{t-9}{t^2-4t+16}$	17. $\frac{4x-5}{x^2+3x+9}$	18. $x + y$	19. $q^2 - 2q + 4$	20. $b - a + 3$

7. OPERATORIA CON FRACCIONES ALGEBRAICAS

Si $\frac{A}{B}$ y $\frac{C}{D}$ son fracciones algebraicas, donde $B \neq 0$ y $D \neq 0$, entonces:

7.1 MULTIPLICACIÓN

$$\frac{A}{B} \bullet \frac{C}{D} = \frac{A \bullet C}{B \bullet D}$$

7.2 DIVISIÓN

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A \bullet D}{B \bullet C} \qquad (C \neq 0)$$

EJERCICIOS

1. Si $r \neq 0$ y $t \neq 0$, entonces $\frac{10t^2r}{r^3} \bullet \frac{r}{5t} =$

2. Si $x \neq 0$ y $x \neq \ y$, entonces $\frac{2x-2y}{x} \bullet \frac{xy}{y^2-x^2} =$

3. Si $x \neq \pm 5$, entonces $\left(\frac{x^2+25+10x}{x^2-25}\right) : \left(\frac{x+5}{x-5}\right) =$

4. Si $x \neq \pm 1$, entonces $\dfrac{4x^2 - 8x + 4}{x^2 - 1} \cdot \dfrac{x + 1}{12} =$

5. Si $m \neq \pm 3$ y $m \neq -5$, entonces $\dfrac{m^2 + 2m - 15}{m^2 + 8m + 15} : \dfrac{1}{m^2 - 9} =$

6. Si $a \neq \pm b$, entonces $\left(\dfrac{a^2 - 2ab + b^2}{a^2 + 2ab + b^2}\right) : \left(\left(\dfrac{a + b}{a - b}\right)^3\right)^{-1} =$

7. Si $c^2 + cd + d^2 \neq 0$, entonces $(c^3 - d^3) : \left(\dfrac{1}{4c^2 + 4cd + 4d^2}\right)^{-1} =$

Respuestas						
1. $2tr^{-1}$	2. $-\dfrac{2y}{x+y}$	3. 1	4. $\dfrac{x-1}{3}$	5. $m^2 - 6m + 9$	6. $\dfrac{a+b}{a-b}$	7. $\dfrac{c-d}{4}$

7.3. MÍNIMO COMÚN MULTIPLO (m.c.m.) ENTRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Para encontrar el m.c.m. de dos o más expresiones algebraicas, se descompone cada expresión en sus factores primos. E l m.c.m. es el producto de todos los factores primos distintos, con su mayor exponente.

7.4 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS

En la adición o sustracción de fracciones algebraicas, tal como en las fracciones numéricas, pueden ocurrir los siguientes casos:

7.4.1 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES DE IGUAL DENOMINADOR

Si $\frac{A}{B}$ y $\frac{C}{B}$ son fracciones algebraicas, donde $B \neq 0$, entonces: $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{B} = \frac{A \pm C}{B}$

7.4.2 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES DE DISTINTO DENOMINADOR

Si $\frac{A}{B}$ y $\frac{C}{D}$ son fracciones algebraicas, con $B \neq 0$ y $D \neq 0$, entonces: $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{A \bullet D \pm B \bullet C}{B \bullet D}$

EJERCICIOS

1. Determine el m.c.m. de:

a. x, y, z

b. x^2, x^4

c. (a + b), (a - b)

d. $(x^2 + x - 12), (x^2 - 9)$

2. $\frac{5p^2}{2} - \frac{3p^2 - 4q}{2} =$

3. Si $m \neq 0$, entonces $\frac{m + n}{m} - \frac{n - m}{m} =$

4. Si $x \neq 4$, entonces Para $m \neq 0$, $\dfrac{x^2}{x-4} - \dfrac{16}{x-4} =$

5. Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces $\dfrac{a-b}{a} - \dfrac{b-a}{b} =$

6. Si $x \neq 0$ e $y \neq 0$, entonces $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{x-y}{xy} =$

7. Si $t \neq 0$, entonces $\dfrac{2}{t^3} - \dfrac{2+t^4}{t^7} =$

8. Si $a \neq \pm b$, entonces $\dfrac{a+b}{a-b} - \dfrac{a-b}{a+b} =$

Respuestas								
1.a. $x \cdot y \cdot z$	b. x^4	c. $(a+b)\cdot(a-b)$	d. $(x+4)\cdot(x+3)\cdot(x-3)$	2. p^2+2q	3. 2	4. $x+4$	5. $\dfrac{a^2-b^2}{ab}$	6. $\dfrac{2}{y}$	7. $\dfrac{t^4-2}{t^7}$	8. $\dfrac{4ab}{a^2-b^2}$